

2일차 3교시 · KPI 분석 기초와 공정별 분석

공정별 OEE 산출

AI 로 빠르게 계산하고, Excel 로 검증한다

생산안전본부 및 품질환경단 직무훈련
생성형 AI 활용 실무 · 2026. 10. 12.~15.

이 시간의 목표

45분 뒤에는

- ① AI 파일 분석으로 공정별 OEE 를 계산시킨다
- ② 피벗 테이블 · SUMIFS 로 같은 값을 다시 계산한다
- ③ 행 수 · 합계 · 한 행 손계산으로 틀린 숫자를 찾는다

결과물: 6개 공정 + 라인 전체의 가동률·성능·양품률·OEE 표

1. 핵심 개념

공정 OEE 는 합계로 계산한다

합계 방식 (정답)

분·개수를 먼저 더한 뒤 비율을 구한다

- $\Sigma \text{운전} \div \Sigma \text{계획}$
- $\Sigma \text{이론} \div \Sigma \text{운전}$
- $\Sigma \text{양품} \div \Sigma \text{생산}$

VS

평균 방식 (오답)

행별 비율을 평균 내면 행의 크기를 무시한다

- 소결 세 평균의 곱 79.5%
- 합계 방식은 79.7%
- 전체 행 평균 85.2% vs 85.3%

다섯 단계로 계산하고 검증한다

AI 결과는 Excel 로 다시 계산한 다음에만 쓴다

구조 확인	AI 계산	계산 열	피벗·SUMIFS	대조
행 수·공정·합계부터	합계 방식을 지정	운전시간·이론시간	같은 값을 Excel 로	다른 칸의 원인 찾기

3. 1단계 기준값

AI 가 파일을 제대로 읽었나

확인 항목	기준값
분석 시트	CLEAN
행 수	1,488행
공정별 행 수	6개 공정 × 248행
Σ생산수량	6,613,595개
Σ양품수량	6,549,532개

하나라도 다르면 「CLEAN 시트만, 1행은 머리글」이라고 짚어 다시 요청

4. Excel 로 다시 계산

계산 열 두 개 + SUMIFS

셀	수식	뜻
M2 운전시간	=F2-G2	계획 - 비가동
N2 이론시간	=I2*J2/60	이론CT × 생산 ÷ 60
Σ계획	=SUMIFS(F, D, 공정)	공정별 합계
가동률	=Σ운전/Σ계획	합계끼리 나누기
OEE	=가동률*성능*양품률	세 요소의 곱

피벗 계산 필드는 합계끼리 나누므로 합계 방식이 저절로 지켜진다

5. 대조

공정별 OEE 기준값



라인 전체 OEE 85.3% · 정답 파일 06_kpi_workbook.xlsx OEE_BY_PROCESS

5. 대조

OEE 는 같아도 손실의 모양은 다르다

공정	가동률	성능	양품률	OEE
소결	89.2%	92.0%	97.10%	79.7%
연삭	87.3%	92.7%	98.94%	80.0%
SF-01	91.4%	93.0%	97.63%	82.9%
SF-02	86.9%	91.0%	96.53%	76.4%

연삭은 시간 손실 중심, 소결은 시간 손실과 품질 손실이 함께

AI 가 숫자를 틀릴 때 확인하는 순서

증상	의심할 것	확인
Σ생산이 적다	시트·행 누락	공정별 행 수
합계는 같은데 OEE 다름	평균 방식	합계로 다시 요청
성능이 이상	초·분 단위 혼동	6행 손계산
가동률이 이상	분모 착각	Σ계획 대조

6행 기준: 가동률 97.5% · 성능 94.1% · 양품률 97.2%

끝내기 전에 확인

- 1 AI 가 1,488행 · 공정별 248행을 읽었다
- 2 6행 계산 열이 손계산(468분 · 440.4분)과 같다
- 3 공정별 OEE 가 기준값과 0.1%p 안에서 맞다
- 4 다른 칸은 행 수 · 합계 · 한 행 순서로 추적했다
- 5 회사 실제 데이터는 외부 AI 에 올리지 않는다

2일차 3교시 · 실습 마무리

다음은 Cpk 산출과 시각화

설비별 Cpk 를 Excel 수식으로 구하고 히스토그램·막대·추세 차트로 그립니다

✓ AVERAGEIFS · STDEV.S

✓ 히스토그램과 규격선

✓ 공정별 OEE 막대

✓ AI 해석 문장 팩트체크

준비할 것

계산 열을 넣은 생산일지 파일